



PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

DESPEGUE EN ALERTA / SCRAMBLE

INTRODUCCION

El despegue en alerta (o **scramble¹**) es una misión de defensa aérea que consiste en hacer despegar lo más rápido posible una sección de cazas con el fin de interceptar e identificar a una aeronave en dificultades o que se encuentre dentro de las siguientes situaciones:

- Haya perdido contacto radial con el ATC
- Se declare en emergencia y necesite asistencia para navegar
- Aeronave militar sin autorización de sobrevuelo
- Se desvíe de la ruta autorizada en su plan de vuelo
- Esté por ingresar a un espacio aéreo restringido, peligroso o prohibido.

Estas operaciones de alerta están compuestas por los siguientes elementos

- Un controlador militar en el **CIC** de jurisdicción que dirige la operación de interceptación
- Una sección de cazas en alerta que deberá despegar lo antes posible
- En caso de ser necesario, un avión tanquero para reabastecimiento en vuelo
- En caso de ser necesario, una segunda sección de cazas en alerta

Siempre que se vaya a realizar un scramble, será mandatorio tener al menos un controlador militar activo y un caza interceptor.

USO EN LA FAAV

Particularmente para nosotros, las misiones de alerta serán realizadas cuando sea necesario identificar un contacto en radar, ya sea en IVAO / VATSIM o Join Fs.

ESTADOS DE ALERTA

QRA Status ALFA // ALFA SCRAMBLE

Una sección de cazas artillados listos a salir (ubicados en la rampa de alerta o búnkeres en caso de aplicar) en menos de 5 minutos de iniciada la alerta.

Deberán despegar de manera inmediata para identificar, escoltar o derribar aeronave objetivo en caso de ser hostil.

QRA Status BRAVO // BRAVO SCRAMBLE

Esta alerta puede aplicar a otra sección de cazas y un tanquero, en caso de ser necesario. Despegaran entre 15 a 30 minutos de iniciada la alerta (estando ya los cazas de **ALFA** en el aire) y proveerán apoyo a la interceptación, es decir, los cazas relevaran a los primeros interceptores si es necesario o mantendrán la escolta del objetivo mientras éstos reabastecen del tanque.

Estas aeronaves pueden estar o no en la misma base de los cazas en alerta ALFA

QRA Status TANGO // TANGO SCRAMBLE

Idéntico a QRA ALFA, salvo que es misión de entrenamiento para dicha alerta.

QRA Status FOXTROT// FOXTROT SCRAMBLE

Se cancela el vuelo, la aeronave objetivo ha sido identificada, pudo establecer contacto radial con el ATC o abandonó el espacio aéreo de responsabilidad, el mensaje de cancelación será expresado como **ABORT ABORT ABORT**

¿Quién puede emitir una orden de SCRAMBLE?

La emisión de las órdenes está limitada a

1. Estado Mayor de la **FAAV**
2. Piloto designado para liderar u organizar una misión. (Con el cargo de **Comandante de Misión o Mission Commander**)

MENSAJES CODIFICADOS Y SALIDAS EN ALERTA

Una vez que la autoridad responsable determina la necesidad de lanzar interceptores para una identificación, se emite un mensaje codificado para los pilotos en alerta, donde están indicados:

- El tipo de scramble
- El punto de salida
- Velocidad y nivel inicial
- La tarea asignada
- Otros datos como frecuencia de contacto

Ejemplo:

DELTA1, ORDEN TANGO-SCRAMBLE, SALIDA ECO, (o vector radar), ASCENSO EN MAXÍMO SECO PARA ANGELES 260, TAREA ES IDENTIFICACIÓN VISUAL DE CONTACTO DESCONOCIDO, UNA VEZ EN EL AIRE, CONTACTAR TITÁN FRECUENCIA 130.500, SQUAWK 7100 EN SECUENCIA²

DELTA1, ORDER TANGO-SCRAMBLE, DEPARTURE ECO, (or radar vector), CLIMB ON GATE TO ANGELS 260 TASK IS VISUAL IDENTIFICATION OF UNKNOWN BOGEY, ONCE AIRBORNE CONTACT TITAN FREQ 130.500, SQUAWK 7100 IN SEQUENCY

FASES DE UN SCRAMBLE

Las misiones de alerta están compuestas por cuatro fases principales

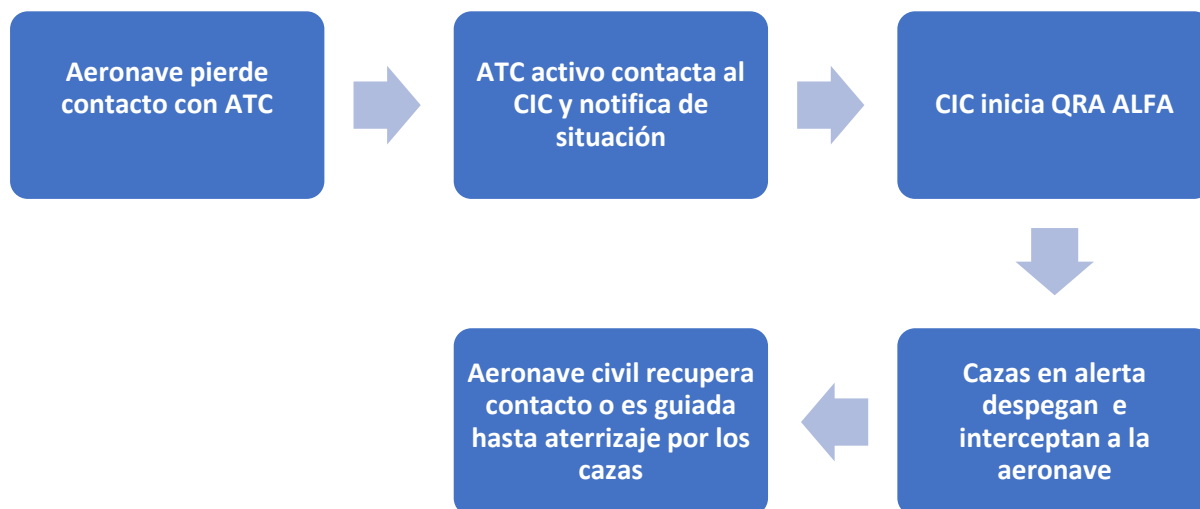
1. Alerta / Lanzamiento
2. Guiado hacia el objetivo
3. Interceptación
4. Resolución

ALERTA / LANZAMIENTO

Esta fase se inicia al tener una aeronave con intenciones desconocidas en espacio aéreo de jurisdicción.

El funcionamiento del sistema de alerta es como se explica debajo.

A modo de ejemplo, realizaremos una salida en alerta para interceptar a una aeronave que perdió comunicaciones radiales con el ATC y colocó squawk en **7600**.



Para su interceptación, el **CIC** notificará a los cazas que estén en alerta en la base aérea más cercana y en caso de ser necesario, se activarán en alerta bravo otra sección de cazas y un tanquero.

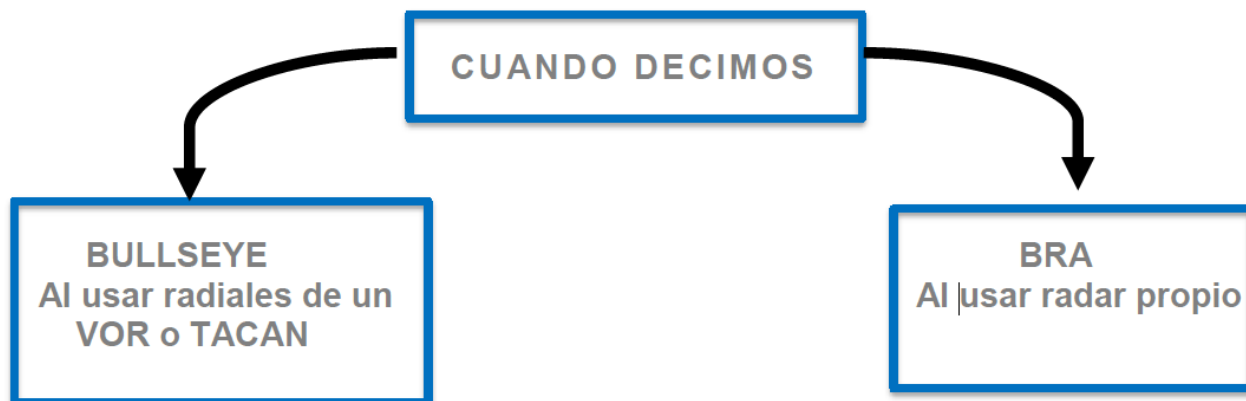
Con respecto a los indicativos a utilizar, los cazas en alerta utilizarán indicativo propio o de la unidad de donde operen (a modo de ejemplo, *DELTA*), conectándose como **DELTA1** y **DELTA2**.

Al momento de despegar, las aeronaves en alerta seguirán un mismo procedimiento, sin importar en qué base se encuentren operando, para estandarizar salidas, utilizaremos la siguiente figura, los 4 puntos cardinales (**NORTH, SOUTH, EAST, WEST**) recibirán la denominación de la letra con la cual inician en el alfabeto internacional de **OACI** (**NOVEMBER, SIERRA, ECO, WHISKY**) y los cazas en alerta saldrán inicialmente hacia ese punto y a 15 millas notificarán al CIC



GUIADO HACIA EL OBJETIVO

Una vez en el aire y en ascenso, los interceptores tendrán el apoyo del CIC, quien tiene la misión de guiarlos hasta que se identifique a la aeronave. Para guiar a los cazas hacia el contacto, puede utilizar dos referencias, un **VOR** (o **TACAN**) que se denomina "**BULLSEYE**" o su radar, denominada "**BRAA**"



INTERCEPTACIÓN DE AERONAVES

Usualmente la misión de interceptación es considerada el último recurso para poder identificar a una aeronave o para asistir a una en emergencia o que haya perdido comunicaciones con el ATC, no tenga un plan de vuelo vigente o se encuentre en estado irregular.

MANIOBRAS DE INTERCEPTACIÓN

Para evitar incidentes, el piloto de la aeronave interceptora principal deberá

- Tener en cuenta las limitaciones de performance de la aeronave interceptada.
- Evitar volar tan cerca de la aeronave interceptada que pueda haber peligro de colisión
- Evitar cruzar la trayectoria de vuelo de la aeronave o ejecutar cualquier otra maniobra de tal modo que la estela turbulenta pueda ser peligrosa, especialmente si la aeronave interceptada es liviana.

SEÑALES VISUALES DE INTERCEPTACION

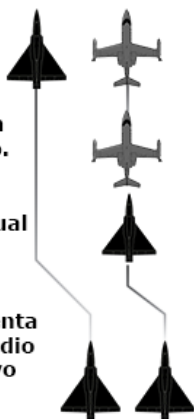
CAZA INTERCEPTOR	SIGNIFICADO	AERONAVE INTERCEPTADA
Aproximar al lado izquierdo del objetivo e igualar velocidad y rumbo (Nocturno) Mismo procedimiento, encender y apagar luces de navegación	USTED HA SIDO INTERCEPTADO	(Diurno) Alabear levemente a un lado y otro para confirmar (Nocturno) Alabear levemente a un lado y otro, mientras enciende y apaga sus luces NAV
Inicia un lento viraje nivelado	SEGUIRME, VOLAR EN ESTA DIRECCIÓN	Seguir al caza, continuar viraje siguiéndolo
Inicia viraje abrupto a través de la nariz del objetivo, puede lanzar bengalas si equipa	ADVERTENCIA, VOLAR AHORA EN DIRECCIÓN INDICADA	Seguir el rumbo designado por el caza de manera inmediata
Sobrevuela un aeropuerto, baja el tren de aterrizaje. Y vuela en dirección a la pista. (Nocturno) Mismo procedimiento, con luces de aterrizaje encendidas.	ATERRIZAR EN ESTE AEROPUERTO	Bajar tren y aterrizar en el aeropuerto indicado. Si no es adecuado, levantar tren y accionar luces de manera irregular para indicar que se debe proceder a otra pista.
Realiza maniobra de rotura	INTERCEPTOR COMPRENDE INTENCIONES Y ABANDONA ESCOLTA	Aterrizar

Aproximación e identificación

Tipicamente dos cazas se aproximan por detras y debajo.

Uno se acerca para lograr contacto visual con el piloto.

Mientras el otro se queda detrás e intenta comunicarse por radio con el avión objetivo



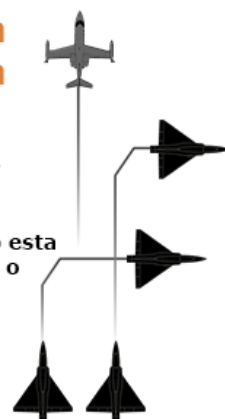
VOLAR EN ESTE SENTIDO

Un viraje lento y nivelado por parte de un caza indica que el avión interceptado debe seguirlo en esa dirección, teniendo cuidado con la estela turbulenta.



Maniobra de rotura

Ambos cazas romperán abruptamente y alejándose de la aeronave objetivo cuando esta sea identificada o logre contactar al ATC



IDENTIFICACIÓN VISUAL

Lo primero que debe hacerse es contactar al piloto de la aeronave interceptada, mientras el avión líder se acerca para obtener contacto visual, el numeral deberá intentar contactar por radio, en frecuencia de **ATC** y de **GUARDIA**, en esta fase, se acercarán a un máximo de 3 mn del objetivo.

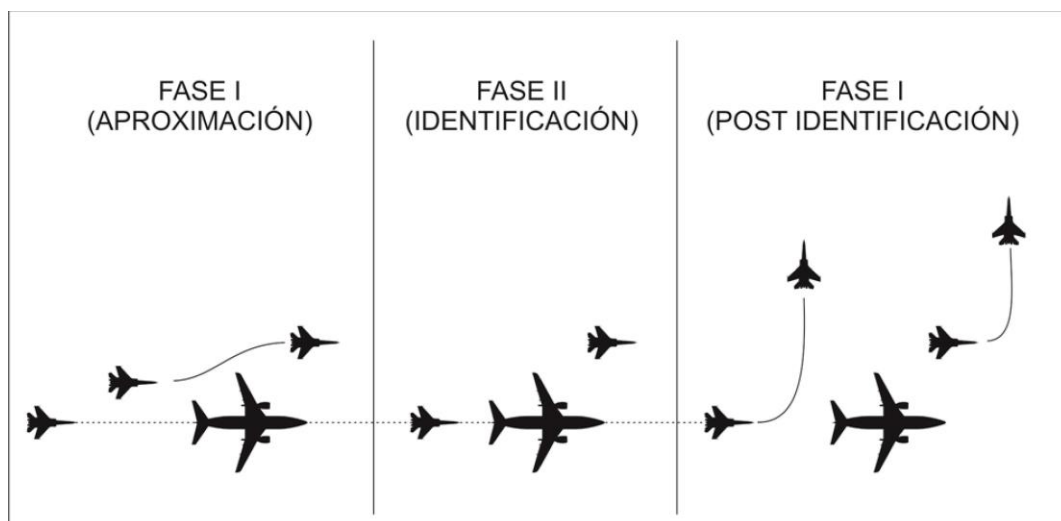
FASE I

La aeronave interceptora deberá aproximarse a la aeronave interceptada por detrás y a la izquierda (escalonada izquierda) y establecerse a no más de 5NM de distancia, con por lo menos **1000ft** de diferencia, cualquier otra aeronave participante debería quedar bien apartada de la aeronave interceptada, preferiblemente por encima y por detrás, una vez establecidas la velocidad y la posición, la aeronave debería, si fuera necesario, proseguir con la Fase II del procedimiento.

FASE II

La aeronave interceptora principal, deberá aproximarse lentamente a la aeronave interceptada, al mismo nivel, sin aproximarse más de lo necesario (**1MN máximo**), para obtener la información que se necesita. (tipo de avión, color, matrícula, armamento o sensores visibles, pérdidas de combustible, estado de la tripulación) la aeronave interceptora principal, deberá tomar precauciones teniendo siempre presente que las maniobras que puede realizar la aeronave a interceptar, cualquier otra aeronave deberá continuar apartada de la aeronave interceptada.

Una vez completada la identificación, la aeronave interceptora debería retirarse de la proximidad de la aeronave interceptada, como se indica en la Fase III.



A modo de ejemplo, desarrollaremos una interceptación de aeronave con pérdida de comunicaciones

Las comunicaciones entre el interceptor y el CIC serán todas en idioma inglés y de la siguiente forma



	TITAN, DELTA 1 AND 2 CHECKING IN
	DELTA 1, TITAN, RADAR CONTACT, REPORT WEAPONS SAFE ¹ AND READY FOR ALFA CHECK ³
	DELTA 1 WEAPONS SAFE, READY FOR ALFA CHECK
	DELTA2 WEAPONS SAFE, READY FOR ALFA CHECK
	CHECK ALFA 270 AT 70
	DELTA1 SAME ALFA
	DELTA2 SAME ALFA
	ROGER, REPORT PLAYTIME ⁴
	DELTA1, PLAYTIME IS 45 MINUTES
	PLAYTIME COPIED. THIS IS A TANGO SCRAMBLE ORDER FOR VISUAL IDENTIFICATION OF TRACK 128, 125NM, 28000FT TRACKING NORTH
	ROGER, TANGO SCRAMBLE FOR VISUAL IDENTIFICATION, READY TO COMMIT ⁵
	COMMIT BRAA 128,125,28000,BOGEY TRACKING NORTH
	JUDY ⁶
	ROGER, SQUAWK STBY,REPORT TALLY ⁷
	TALLY ONE AIRCRAFT
	ROGER, WHEN READY, REPORT DATA
	SINGLE LEAR 35, ARGENTINA AIR FORCE MARKINGS, HEADING 360, FL280, SPEED IS MACH .78 NO WEAPONS OR SENSORS SEEN, OBSERVED REGISTRATION IS TANGO – 25
	ROGER, SINGLE LEAR 35, ARGENTINA AIR FORCE MARKINGS, HEADING 360, FL280, SPEED IS MACH .78 NO WEAPONS OR SENSORS SEEN, OBSERVED REGISTRATION IS TANGO-25. REPORT IF TARGET IS COMPLIANT
	TARGET IS COMPLIANT ⁸
	ROGER, TASK IS ESCORT UNTIL FIR LIMIT
	ROGER, ESCORT UNTIL FIR LIMIT

SI LA TAREA ES INTERVENIR Y HACER ATERRIZAR AL OBJETIVO	
	TARGET IS COMPLIANT
	ROGER, TASK IS INTERVENTION TO LAND IN TANDIL
	ROGER, INTERVENTION TO LAND IN TANDIL
	FLY HEADING 180 TO TANDIL
Establecer contacto con objetivo, ya sea radial o mediante guiado estando a la vista del mismo.	
	T25,T25, DELTA, FOLLOW / FLY HEADING 180
	ROGER, FLY HEADING 180, T25
AL TENER PISTA A LA VISTA, EL INTERCEPTOR INDICA ATERRIZAR	
	T25, DELTA, YOU LAND, YOU LAND
	ROGER, LAND IN RUNWAY AHEAD,T25
	TITAN, DELTA, TARGET HAS LANDED, REQUEST RECOVERY TO TANDIL
	ROGER, FLY HEADING 010 FOR RECOVERY

COMUNICACIONES RADIALES ENTRE INTERCEPTORES Y OBJETIVO	
Al aproximarse a la izquierda del objetivo	
	En frecuencia de ATC/GUARDIA: LEARJET 35 BLANCO CON LINEAS ROJAS, REGISTRO T25, USTED HA SIDO INTERCEPTADO POR LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, ESTE ES EL CAZA MIRAGE EN SU ALA IZQUIERDA, CONFIRME RECIBO ALABEANDO HACIA AMBOS LADOS. Si el objetivo responde al primer intento, dar instrucciones de mantener parámetros actuales (velocidad, rumbo, altitud) y notificar al CIC, posterior seguir indicaciones.
	T25 A LA ESCUCHA
	T25 MANTENER VELOCIDAD, RUMBO Y ALTITUD ACTUALES
	T25 RECIBIDO
Si el objetivo <u>NO</u> responde al primer intento, se procede a iniciar las fases de señas visuales mientras el interceptor #2 continua intentando establecer contacto radial	
	En Guardia / ATC LEARJET BLANCO CON LINEAS ROJAS, REGISTRO T25, UD HA SIDO INTERCEPTADO POR LA FUERZA AEREA ARGENTINA,
En caso de recibir tarea de intervención	
	T25 VIRE POR DERECHA RUMBO 360, CONFIRME RECIBO
	VIRAR POR DERECHA RUMBO 360, T25
	T25 ATERRICE EN PISTA 19 DE TANDIL, 12 EN PUNTO A 7 MILLAS
	ATERRIZAR EN PISTA 19 DE TANDIL, A LA VISTA, T25
Aeronave objetivo es identificada o recupera contacto radial con el ATC	
	T25 UD. HA SIDO IDENTIFICADO, ROMPEMOS FORMACIÓN, CONTACTAR EZEIZA CENTRO 135.500
	CONTACTAR EZEIZA CENTRO 135.500, T25

RESOLUCIÓN: Una misión de alerta puede terminar de distintas formas

Aeronave interceptada logra contactar al ATC	CIC asigna tarea "Escortar hasta..."	CIC asigna tarea "Intervenir"
• Una vez confirmado, el CIC notifica a los cazas QRA Status FOXTROT. • Los cazas regresan a base sin haber tenido contacto visual con el objetivo	• Los cazas deberán escoltar a la aeronave objetivo hasta el punto indicado por el CIC, esto puede ser límite del FIR, hasta ser relevado por otra sección, hasta que la aeronave objetivo reestablezca contacto con el ATC o hasta que aterrice	• Los cazas deberán intervenir en el desarrollo del vuelo de la aeronave objetivo, indicándole virar, cambiar altura o aterrizar en algún aeródromo determinado.

EN CASO DE AERONAVES HOSTILES

Si luego de reiterados intentos tanto radiales como visuales la aeronave objetivo no responde o reacciona a las comunicaciones, y la continuidad de su vuelo representa un claro peligro para la seguridad nacional (está volando en zonas densamente pobladas, o hay sospechas que pueda intentar usar el avión como arma) el CIC la clasificará como HOSTIL y una vez agotadas todas las instancias de comunicación posibles, ordenará su neutralización. Esta será la última de las últimas opciones y su empleo se verá necesario sólo en casos de extrema necesidad.

REFERENCIAS

1. Puede intercambiarse Despegue en alerta por "**SCRAMBLE**" a fines de abreviar.
2. El término "**EN SECUENCIA**" indica que se asigna un squawk inicial al líder y los numerales continuarán la secuencia del último dígito. (por ej. en secuencia de 7100 sería 7101 y 7102 para un vuelo de 3 aeronaves)
3. ALFA CHECK: Verificación de la distancia y radial en el que vuelan los interceptores al momento de la verificación, se realiza para comparar datos y confirmar que ambas aeronaves y el radar ven lo mismo.
4. PLAYTIME: Tiempo de combustible máximo, la autonomía total del vuelo expresada en HH:MM
5. COMMIT: Iniciar interceptación contra un objetivo de interés
6. JUDY: Contacto radar con el objetivo.
7. BLIND: Contacto visual con el objetivo.
8. COMPLIANT: El objetivo reacciona a las señas o llamadas de radio por parte de los interceptores.